



Meme Number

1 second, 256 megabytes

"SIX SEVEN !!!"

Dormon ผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งในดาวแห่งอินทรีรัล ได้กล่าวออกมาด้วยเสียงดังสนั่นลั่นปฐพี ขณะกำลังจัดการแถวของลูกค้านำร้านอาหารของเขา

ณ ร้านอาหารของ Dormon ในดาวแห่งอินทรีรัล ลูกค้าทุกคนต้องต่อแถวหน้าร้านก่อนเข้าร้านอาหารเสมอ โดยก่อนร้านเปิดทำการ แถวหน้าร้านจะเริ่มจากเป็นแถวว่างเสมอ ร้านอาหารนี้จะเปิดทำการเป็นเวลาทั้งหมด n นาที โดยในนาทีที่ i ($1 \leq i \leq n$) จะมีเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดขึ้นได้

- มีลูกค้าคนใหม่ 1 คนมาต่อแถวเพิ่มที่ท้ายแถว โดย Dormon จะแจกบัตรคิวที่มีหมายเลขเป็นจำนวนเต็ม x_i ให้แก่ลูกค้าคนนั้นที่เพิ่งมาต่อแถว ($-2 \cdot 10^9 \leq x_i \leq 2 \cdot 10^9$, x_i อาจมีค่าซ้ำกันได้)
- Dormon สั่งให้ลูกค้าที่อยู่หัวแถวเดินออกจากแถว 1 คน

การันตีว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นเมื่อแถวว่างแน่นอน

ในดาวแห่งอินทรีรัลนั้น มีตัวเลขมีมที่เป็นจำนวนเต็มบวกที่แตกต่างกันอยู่ทั้งหมด m ตัว ได้แก่ $a_1, a_2, \dots, a_m$ ซึ่งเหล่าชาวอินทรีรัล Native ถือว่าเป็นตัวเลขที่ตลก ดังนั้น ภายในแถวของร้านอาหาร นิยามช่วงแห่งมีมเป็นช่วงของลูกค้าย่อยที่ต่อแถวเรียงติดกัน k คนพอดีที่ผลบวกของหมายเลขในบัตรคิวของทุกคนในช่วงนี้คือหนึ่งในตัวเลขมีม

ณ เวลาหนึ่ง นิยามค่าความตลกของแถวเป็นจำนวนช่วงแห่งมีมที่มีอยู่ในแถว หากมีสองช่วงของลูกค้าย่อยที่มีตัวเลขในบัตรคิวชุดเดียวกันแต่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งในแถวที่ต่างกัน ให้นับทั้งสองช่วงแยกกัน และหากไม่มีช่วงของลูกค้าย่อยที่เรียงกันถึง k คน ค่าความตลกจะมีค่าเท่ากับ 0

โจทย์ ในแต่ละนาทีที่ผ่านไป จงช่วย Dormon คำนวณค่าความตลกของแถวหลังจากเหตุการณ์ในนาที่นั้นเกิดขึ้น (เพื่อให้ในแต่ละนาที่เขเตรียมตัวเตรียมใจทันว่าเขาควรรู้สึกตลกขนาดไหน)





ข้อมูลนำเข้า

มี $n + 2$ บรรทัด

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n, m, k ($1 \leq n, m, k \leq 2 \cdot 10^5$) : จำนวนนาฬิกาที่ร้านอาหารจะเปิดทำการ
จำนวนตัวเลขมีมในดาวแห่งอินทรีรัล และจำนวนคนในช่วงแห่งมีมหนึ่งช่วง ตามลำดับ

บรรทัดที่สอง ประกอบไปด้วยจำนวนเต็มที่แตกต่างกัน m ตัว ได้แก่ $a_1, a_2, \dots, a_m$:

ตัวเลขมีมทั้งหมดในดาวแห่งอินทรีรัล ($1 \leq a_i \leq 10^9, 1 \leq i \leq m, a_x \neq a_y, 1 \leq x < y \leq m$)

บรรทัดที่ 3 ถึง $n + 2$ บรรทัดที่ $i + 2$ ระบุเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในนาฬิกาที่ i :

หากข้อมูลนำเข้าอยู่ในรูปแบบดังนี้ 1 x_i : หมายความว่าในนาฬิกาที่ i จะเกิดเหตุการณ์ที่ 1 ขึ้น ($-2 \cdot 10^9 \leq x_i \leq 2 \cdot 10^9$)

หากข้อมูลนำเข้าอยู่ในรูปแบบดังนี้ 2 : หมายความว่าในนาฬิกาที่ i จะเกิดเหตุการณ์ที่ 2 ขึ้น

การันตีว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นเมื่อแถวว่างแน่นอน

ข้อมูลส่งออก

มี n บรรทัด

บรรทัดที่ i ประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม 1 ตัว : ค่าความตลกของแถวหลังจากเหตุการณ์ในนาฬิกาที่ i เกิดขึ้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
14 3 2	0
21 69 67	0
1 6	1
1 7	2
1 60	2
1 9	2
2	3
1 7	2
1 60	2
2	1
1 21	1
2	0
2	0
2	1
2	
1 0	



ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
9 5 4	0
555 13 55 4 999	0
1 10	0
1 1	1
1 1	2
1 1	3
1 52	3
1 1	4
1 -3	5
1 5	
1 1	

คำอธิบายตัวอย่าง

คำอธิบายด้านล่างจะใช้เครื่องหมาย $(x_1, x_2, \dots, x_{sz})$ แสดงค่าในบัตรคิวของแต่ละคนในแถว โดยตัวด้านซ้ายสุดคือด้านหน้าสุดของแถว และตัวด้านขวาสุดคือด้านท้ายสุดของแถว และจะใช้เครื่องหมายเดียวกันเพื่อแสดงช่วงแห่งมีม

ตัวอย่างที่ 1

นาฬิกาที่	เหตุการณ์	ค่าในบัตรคิวของแต่ละคนในแถว	ช่วงแห่งมีมทั้งหมด	ค่าความตลก
เริ่มต้น	—	()	—	0
1	1 6	(6)	—	0
2	1 7	(6, 7)	—	0
3	1 60	(6, 7, 60)	(7, 60)	1
4	1 9	(6, 7, 60, 9)	(7, 60), (60, 9)	2
5	2	(7, 60, 9)	(7, 60), (60, 9)	2
6	1 7	(7, 60, 9, 7)	(7, 60), (60, 9)	2
7	1 60	(7, 60, 9, 7, 60)	(7, 60), (60, 9), (7, 60)	3
8	2	(60, 9, 7, 60)	(60, 9), (7, 60)	2
9	1 21	(60, 9, 7, 60, 21)	(60, 9), (7, 60)	2
10	2	(9, 7, 60, 21)	(7, 60)	1
11	2	(7, 60, 21)	(7, 60)	1
12	2	(60, 21)	—	0
13	2	(21)	—	0
14	1 0	(21, 0)	(21, 0)	1



ตัวอย่างที่ 2

นาทียี่	เหตุการณ์	ค่าในบัตรคิวของแต่ละคนในแถว	ช่วงแห่งมีมทั้งหมด	ค่าความตลก
เริ่มต้น	—	()	—	0
1	1 10	(10)	—	0
2	1 1	(10, 1)	—	0
3	1 1	(10, 1, 1)	—	0
4	1 1	(10, 1, 1, 1)	(10, 1, 1, 1)	1
5	1 52	(10, 1, 1, 1, 52)	(10, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 52)	2
6	1 1	(10, 1, 1, 1, 52, 1)	(10, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 52), (1, 1, 52, 1)	3
7	1 -3	(10, 1, 1, 1, 52, 1, -3)	(10, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 52), (1, 1, 52, 1)	3
8	1 5	(10, 1, 1, 1, 52, 1, -3, 5)	(10, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 52), (1, 1, 52, 1) (52, 1, -3, 5)	4
9	1 1	(10, 1, 1, 1, 52, 1, -3, 5, 1)	(10, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 52), (1, 1, 52, 1), (52, 1, -3, 5), (1, -3, 5, 1)	5

การให้คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน มี 9 Subtasks

5 คะแนน: $k = 1, 1 \leq m \leq 10$

10 คะแนน: $k = 1, 1 \leq a_i \leq 10^6 (1 \leq i \leq m)$

10 คะแนน: $k = 1$

5 คะแนน: $1 \leq k \leq 10, 1 \leq m \leq 10$

10 คะแนน: $1 \leq k \leq 10, 1 \leq a_i \leq 10^6 (1 \leq i \leq m)$

10 คะแนน: $1 \leq k \leq 10$

10 คะแนน: $1 \leq m \leq 10$

20 คะแนน: $1 \leq a_i \leq 10^6 (1 \leq i \leq m)$

20 คะแนน: ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

****จะได้คะแนนในแต่ละกลุ่มชุดทดสอบ ก็ต่อเมื่อโปรแกรมให้ผลลัพธ์ถูกต้องในชุดทดสอบย่อยทั้งหมด**



คำแนะนำ

หากใช้ภาษา C++ แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง `cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);`
และให้ใช้ `'\n'` แทน `endl` เช่น `cout << "Hello World" << '\n';`

หากใช้ภาษา C/C++ แนะนำให้ใช้คอมไพเลอร์ **GNU G++17 7.3.0** ในการ Submit Code